

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias–Departamento de Matemáticas
Programa Cálculo en Varias Variables código 1000006
Segundo semestre de 2026

Profesor a cargo:
Leonardo A. Cano G. (of. 305-Ed 404)
lcanog@unal.edu.co

Coordinador:
EPIFANIO LOZANO AYALA (OF 312-ED 404)
elozanoa@unal.edu.co

Pre-requisitos: Cálculo Integral en una Variable y Álgebra Lineal.

Distribución Tiempo-Créditos: 4 Créditos, equivalentes a 4 horas de clase y 8 horas de trabajo extra clase a la semana.

1. Objetivos

General:

Lograr, por parte del estudiante, la apropiación de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e Integral de funciones en varias variables y del cálculo vectorial. Desarrollar competencias que le permitan al estudiante aplicar los conceptos del curso a problemas propios de su área de formación profesional.

1.1. Objetivos específicos

- Estudiar los conceptos fundamentales del Cálculo de funciones de varias variables y del Cálculo Vectorial.
- Familiarizar al estudiante con los Teoremas centrales del Cálculo Vectorial (Teorema de Green, Gauss y Stokes).

2. Metodología

La modalidad de cursos magistrales consiste de un sistema integrado de sesiones teóricas y talleres. Cada curso tiene dos clases teóricas a la semana, de dos horas cada una y son atendidas por los profesores asignados.

3. Contenidos

Cálculo Diferencial En Varias Variables. ■ Superficies cuádricas y de revolución. Funciones escalares de Varias Variables. Curvas y superficies de Nivel.

- Límites y continuidad de funciones escalares.
- Derivadas parciales de primer orden y orden superior.
- Diferencial. Plano Tangente y recta normal.
- Derivada direccional, Vector gradiente.
- Regla de la cadena, Derivada Implícita.
- Máximos, mínimos y puntos de silla. Aplicaciones.
- Multiplicadores de Lagrange.

Integral Doble y Triple. ■ Integral doble. Integrales iteradas. Cambio de orden en la integración.

- Área, Volumen, Cambio de Variable. Coordenadas polares, otras aplicaciones.
- Integrales triples. Integrales Iteradas. Cambio en el orden de integración.
- Volumen, Cambio de Variable. Coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Aplicaciones.

Cálculo Vectorial ■ Campos Vectoriales. Límites y continuidad. Derivadas e integrales.

- Curvas, Parametrización de curvas.
- Vector tangente y normal.
- Curvatura y torsión.
- Integral de línea de campos vectoriales y escalares. Propiedades. Teoremas fundamentales de la Integral de Línea.
- Campos conservativos y funciones potenciales. Aplicaciones.
- Teorema de Green.
- Superficies, Parametrización de superficies. Área de superficie.
- Integral de superficie. Aplicaciones.
- Divergencia y Rotacional.
- Teorema de la divergencia de Gauss.
- Teorema de Stokes.

4. Evaluación

2 parciales con un valor del 25 % cada uno y un examen final acumulativo con un valor del 30 %. Una nota de participación con un valor del 20 % calculada de acuerdo al cuartil en el que se encuentre el estudiante respecto a su participación en clase (preguntas, comentarios y correcciones) y que no será inferior al promedio de los 3 parciales.

5. Bibliografía

Cálculo Multivariado de James Stewart Séptima Edición.

Cálculo de George Thomas Decimosegunda Edición.

Cálculo Vectorial de Marsden-Tromba Cuarta Edición.

Calculus Volumen II de T.M Apostol Editorial Reverté.

6. Observaciones

Es fundamental conocer y reflexionar sobre la normatividad establecida por la Universidad, especialmente:

- El Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas": http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
- El Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia": http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=

De igual manera, lo invitamos a tener en cuenta los siguientes puntos:

- Procurar una buena gestión del tiempo, para hacer los trabajos asignados y preparar las evaluaciones con suficiente anticipación, de acuerdo a las indicaciones del profesor.
- Asumir su responsabilidad en su proceso de aprendizaje y actuar con coherencia a sus decisiones.
- Colaborar con el Profesor en las actividades propuestas para el desarrollo de las clases. Fomentar actitudes de respeto y honradez tanto con sus profesores como con sus compañeros.